Autor: Ruxandra F. Olimid
Departamentul de Informatică, Universitatea din București

- Laboratorul 3 -
One-Time-Pad

Disclaimer: Pe parcursul acestui curs/laborator vi se vor prezenta diverse noțiuni de securitate informatică, cu scopul de a învăța cum să securizați sistemele. Toate noțiunile și exercițiile sunt prezentate în scop didactic, chiar dacă uneori se presupune să gândiți ca un adversar. Nu folosiți aceste tehnici în scopuri malițioase! Acestea pot avea consecințe legale în cazul comiterii unor infracțiuni, pentru care **deveniți pe deplin răspunzători**!

1. *One Time Pad (OTP)*

Citiți (reamintiți-vă) despre cum funcționează sistemul de criptare *One Time Pad (OTP)*

Răspundeți la următoarele cerințe:

1. Primiți mesajul criptat următor, în format Base64:

   o9/khC3Pf3/9CyNCbdzHPy5oorccEawZSFt3mgCicRnihDSM8Obhlp3vviAVuBbiOtCSz6husBWqhfF0Q/8EZ+6iI9KygD3hAfFgnzyv9w==

   Știți despre acesta că a fost criptat cu cheia secretă următoare, reprezentată în hex:

   ecb181a479a6121add5b42264db9b44b4b48d7d93c62c56a3c3e1aba64c7517a90ed44f8919484b6ed8acc4670db62c249b9f5bada4ed474c9e4d111308b614788cd4fbdc1e949c1629e12fa5fdbd9

   Decriptați. Care este mesajul clar primit?

2. Există o cheie care ar fi decriptat același text criptat de la pct.1 în textul clar următor? Care este această cheie? (Atentie! Pentru a păstra aceeași lungime nu se folosesc diacritice și apar 2 puncte finale)

   Orice text clar poate obtinut dintr-un text criptat cu OTP dar cu alta cheie..

3. Ce impact are refolosirea cheii de la pct.1 pentru o altă criptare?

2. Two-time pad

Doua mesaje ASCII continand caractere englezesti si spatii sunt criptate cu OTP folosind aceeasi cheie. Al 10-lea octet al primului textului criptat este 0x07 iar al 10-lea octet al celui de-al doilea text criptat este 0x41. Notam m_1 (respectiv m_2) al 10-lea caracter ASCII al primului (respectiv celui de-al doilea) mesaj. Ce putem concluziona despre m_1 si m_2 (ce valori concrete pot avea)?

Indiciu: Tineti cont de spatiu.

3. Three-time pad

Trei mesaje ASCII continand caractere englezesti si spatii sunt criptate cu OTP folosind aceeasi cheie. Al 10-lea octet al primului textului criptat este 0x66, al 10-lea octet al celui de-al doilea text criptat este 0x32 iar al 10-lea octet al celui de-al 3-lea text criptat este 0x23. Notam m_1 (respectiv m_2, m_3) al 10-lea caracter ASCII al primului (respectiv celui de-al doilea, al treilea) mesaj. Ce putem concluziona despre m_1, m_2 si m_3 (ce valori concrete pot avea)?

4. Atac prin forță brută/căutare exhaustivă

Se consideră un sistem criptografic care folosește o cheie de criptare pe 256 biți.

- Câte chei posibile distincte există?
- Cât timp îi va lua unui adversar găsirea cheii corecte (cazul cel mai nefavorabil) dacă are la dispoziție un calculator care testează 2^{30}chei pe secundă?
- Considerați că este un atac eficient?